



**Investimentos
& Asset
Allocation**

MÓDULO 3

RENDA FIXA

Disciplina: Títulos Públicos

Professor Alan Ghani

SUMÁRIO



INTRODUÇÃO	03
REND A FIXA	03
TÍTULOS PÚBLICOS	03
DE QUE FORMA O GOVERNO EMITE TÍTULOS PÚBLICOS?	04
MERCADO PRIMÁRIO X MERCADO SECUNDÁRIO DE TÍTULOS PÚBLICOS	04
CDI E SELIC	05
POLÍTICA MONETÁRIA	05
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS TÍTULOS PÚBLICOS	06
MEDIDAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS	07
MARCAÇÃO NA CURVA E MARCAÇÃO A MERCADO	07
ESTRATÉGIAS COM TÍTULOS PÚBLICOS	12
CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS TÍTULOS PÚBLICOS	12
PRECIFICAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	13
PRECIFICAÇÃO DE TÍTULOS PÓS-FIXADOS: CONCEITOS	19
PRECIFICAÇÃO DA NOTA DO TESOIRO NACIONAL SÉRIE C (NTN-C)	21
CARACTERÍSTICAS DA NTN-B PRINCIPAL	24
FATORES QUE INFLUENCIAM AS TAXAS DE JUROS	32
PRAZO	32
EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À INFLAÇÃO	32
RISCO	34
PROJEÇÃO DA TAXA DE JUROS E CURVA DE JUROS	34
TAXA SPOT E TAXA FORWARD	36
INTERPOLAÇÃO DE TAXAS (FLAT FORWARD)	38
DURATION DE MACAULAY	39

INTRODUÇÃO

Seja bem-vindo ao fascinante universo dos investimentos em títulos públicos. Neste material, você vai encontrar tudo o que precisa para investir seus próprios recursos e também assessorar bem seus clientes nos investimentos em renda fixa.

Quer você seja iniciante no assunto ou já domine os principais conceitos, esse material lhe dará recursos para obter ganhos acima da média com os títulos públicos.

RENDA FIXA

Os títulos públicos fazem parte de uma classe maior de aplicações chamadas de ativos de **renda fixa**. As operações de renda fixa têm como característica principal o fato de que seu fluxo de pagamentos é certo e a forma de remuneração é pactuada entre as partes e conhecida já no momento de compra do título. O recebimento dos fluxos independe dos resultados da instituição que emitiu o título (salvo, é claro, em uma situação de falência da instituição emissora).

Por exemplo, se eu invisto em um CDB que paga 103% do CDI e vence em três anos, eu sei que, ao fim desse prazo, não importa qual tenha sido o CDI no período, eu receberei 103% dessa taxa.

Isso não acontece nos investimentos de renda variável, como as ações. Nesse caso, o fluxo de pagamentos é incerto e depende dos resultados da empresa. Se a companhia teve prejuízo, o acionista não recebe dividendos. A rentabilidade não é pactuada e será conhecida de fato pelo investidor apenas quando ele encerrar sua posição naquele ativo.

TÍTULOS PÚBLICOS

O mercado de renda fixa é muito amplo. Temos, por exemplo, os títulos privados. Eles podem ser títulos bancários (emitidos por bancos), como CDB, LCI e LCA. Também há os títulos privados emitidos empresas não-financeiras, como as debêntures, os CRI e CRA, dentre outros.

Há ainda o mercado de títulos públicos, **emitidos pelo Governo Federal, por meio do Tesouro Nacional - esse órgão é o único que pode emitir títulos públicos no Brasil**. No passado, Estados, Municípios e o Banco Central podiam emitir títulos, mas hoje, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, **apenas o Governo Federal pode emitir esses papéis**.

Antes de entrar propriamente no estudo dos títulos públicos, precisamos considerar a razão pela qual esses ativos são negociados. Quando um investidor aplica seu dinheiro no Tesouro Direto, está comprando títulos da dívida pública federal, diretamente do governo.

O governo brasileiro, assim como o de praticamente qualquer país, enfrenta uma situação constante de déficit orçamentário. As contas não fecham porque a arrecadação por meio de tributos é insuficiente para cobrir os gastos com infraestrutura, saúde, educação, pagamento de salários e benefícios, dentre outras despesas.

Para conseguir honrar seus compromissos, o governo emite títulos de dívida, ou seja, toma dinheiro emprestado da sociedade (bancos, demais empresas, fundos de pensão, investidores pessoa física etc.) e se compromete a devolver esse dinheiro acrescido de juros no futuro.

Normalmente, quando chega a época de pagamento dos títulos, o governo emite novos papéis para conseguir financiar sua própria dívida com os investidores. Assim, ele cria outra dívida para saldar a obrigação existente. O nome desse processo é **rolagem da dívida**.

DE QUE FORMA O GOVERNO EMITE TÍTULOS PÚBLICOS?

São três as formas pelas quais o governo oferece títulos públicos no mercado. A primeira é por meio de uma colocação competitiva (leilão) com as instituições financeiras, feita por meio do Tesouro Nacional. Nesse processo, temos o emissor (governo) vendendo os títulos diretamente para os investidores. Esse é o chamado **mercado primário**.

A segunda forma é uma colocação não-competitiva, com uma finalidade específica, e as ofertas são feitas a um grupo específico de investidores institucionais.

A terceira forma é via **Tesouro Direto**, que é uma plataforma de venda de títulos públicos para os investidores pessoa física.

MERCADO PRIMÁRIO X MERCADO SECUNDÁRIO DE TÍTULOS PÚBLICOS

O que caracteriza o mercado primário é **a primeira venda do ativo para o investidor**. No mercado primário, o **emissor vende diretamente os títulos emitidos para o investidor**.

O governo, via Tesouro Nacional, emite os títulos e vende às instituições financeiras (investidores). Os recursos levantados vão diretamente para o caixa do governo. A partir dessa venda, o emissor fica sujeito a uma obrigação: no vencimento dos títulos, ele deve pagar o principal acrescido de juros aos investidores, que se tornam credores do governo.

Imagine que uma dessas instituições, o Banco A, comprou um título vendido pelo governo. Mas ele decide que não aguardará o vencimento do papel e resolve vender o título para o Banco B. Essa operação caracteriza o **mercado secundário** de títulos públicos. O ativo já foi emitido e essa não é mais a primeira negociação desse papel. O recurso obtido com a venda não vai para o caixa do governo, e sim, do Banco A. E o Banco B se torna credor do governo.

Talvez esse exemplo lhe ajude a entender de forma bem simples os conceitos de mercado primário e secundário. Imagine que você foi a uma concessionária da GM e comprou um Chevrolet Onix 0km. Esse é o mercado primário, dado que o carro foi vendido pela primeira vez pela concessionária da montadora a você. Dois anos depois, você decide vender seu Onix para comprar um Jeep Renegade. Você coloca um anúncio no WebMotors e vende seu Onix a um terceiro. Esse é o mercado secundário: você recebe dinheiro de uma pessoa para revender seu veículo a ele.

O mercado secundário de títulos públicos é constituído como **mercado de balcão**. Isso significa que a negociação acontece **diretamente entre as partes**.

No **mercado de bolsa**, por exemplo, isso não acontece. A Bolsa de Valores atua como **contra-parte central** de todas as negociações realizadas.

Na plataforma Tesouro Direto, o investidor não consegue vender seus títulos para outros investidores pessoas físicas. Contudo, o próprio Tesouro Direto faz o papel de mercado secundário, porque ele garante a recompra dos títulos dos investidores a preços de mercado.

CDI E SELIC

As duas taxas de juros mais importantes do mercado de renda fixa são a taxa dos Depósitos Interfinanceiros (DI), também apelidada de CDI, e a taxa Selic.

A **taxa DI** é a taxa de juros de empréstimos interbancários. Quando um banco pega empréstimo com outro, sem dar garantias em contrapartida, a taxa de juros que remunera esse empréstimo é a taxa do CDI. Se o banco que tomou o empréstimo quebrar, o banco credor assume o prejuízo, já que não há garantias envolvidas.

Já a **Taxa Selic** é a taxa de juros de financiamento diário do governo por 1 dia útil. Ela também remunera as **operações compromissadas** entre bancos. Essas operações são empréstimos que bancos concedem uns aos outros, pelo prazo de 1 dia, com garantias em títulos públicos. No dia seguinte ao da operação, o banco devedor tem a obrigação de pagar o principal acrescido de juros. O banco credor tem o compromisso de devolver ao devedor os títulos públicos dados em garantia. Se o banco que tomou o empréstimo quebrar, os títulos públicos que haviam sido dados como garantias do empréstimo passam a ser propriedade do banco credor.

Todos os dias, no mercado financeiro, ocorrem diversas operações compromissadas entre bancos. Cada uma tem sua Selic específica, negociada entre as partes. Diariamente, o Banco Central calcula a média ponderada das taxas de todas as operações compromissadas executadas. Essa média é chamada de **Taxa Selic Efetiva**. Mas essa ainda não é a Taxa Selic que costuma aparecer nas notícias sobre o mercado financeiro, e que é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central a cada 45 dias.

A taxa que estampa as manchetes do noticiário econômico é a **Taxa Selic Meta (ou Selic Over)**, que é definida pelo Banco Central. Ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. O Banco Central, por meio de instrumentos de política monetária, age para fazer com que a Taxa Selic Efetiva convirja para a Taxa Selic Meta que ele considera ideal.

Essa atuação se dá por meio de instrumentos de política monetária que alteram a quantidade de moeda em circulação na economia. O aumento ou diminuição da quantidade de moeda circulante afeta o preço da moeda (relação entre oferta e demanda), que é a taxa de juros.

POLÍTICA MONETÁRIA

Uma das maneiras que o Banco Central tem para regular a quantidade de moeda em circulação são as chamadas **operações de Open Market**. Essas operações têm como objetivo fazer com que a Selic Efetiva (a média das taxas de juros praticadas nas operações de empréstimos entre bancos com lastro em títulos públicos) convirja para a Selic Meta.

Dois cenários são possíveis:

Inflação em alta: nesse caso, o Banco Central precisa **eleva**r a taxa Selic Meta e, em seguida, fazer com que a Selic Efetiva também suba, convergindo para a meta. Esse objetivo é alcançado por meio da **redução da quantidade de moeda** em circulação na economia.

Para tirar dinheiro de circulação, o Banco Central **vende títulos públicos** para as instituições financeiras. Assim, com menos dinheiro em circulação, os empréstimos ficam mais caros. A taxa Selic Efetiva sobe e converge para a Selic Meta. Se a taxa sobe na base, ela também sobe na ponta, no crédito direto ao consumidor. A medida provoca efeito de resfriamento na economia, freando o avanço inflacionário.

Inflação em queda: nesse caso, o Banco Central pode **reduzir a taxa Selic Meta** e, em seguida, atua para fazer com que a Selic Efetiva também caia, convergindo para a meta. Esse objetivo é alcançado por meio do aumento da quantidade de moeda em circulação na economia. Para colocar dinheiro em circulação, o Banco Central **compra títulos públicos** das instituições financeiras.

Assim, com mais dinheiro em circulação, os empréstimos ficam mais baratos. A taxa Selic Efetiva cai e converge para a Selic Meta. Se a taxa cai na base, ela também cai na ponta, no crédito direto ao consumidor. A medida provoca efeito de aquecimento na economia, com mais consumo e mais investimentos em produção.

Objetivo do BACEN	Ação	Mecanismo
Aumentar Selic Efetiva	Tirar dinheiro de circulação	Vende títulos públicos para o mercado
Reduzir Selic Efetiva	Colocar dinheiro em circulação	Compra títulos públicos do mercado

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS TÍTULOS PÚBLICOS

Quanto ao **emissor**, os títulos públicos têm origem sempre no Tesouro Direto. O Banco Central não emite esses títulos. Apenas assume papel de comprador ou vendedor no mercado para direcionar a taxa Selic Efetiva.

Quanto ao **período** de pagamentos de rendimentos, os títulos podem ser do tipo **bullet**, ou seja, que pagam o principal mais os juros **apenas no vencimento**. Eles podem também ser títulos que **pagam rendimentos periódicos (também chamados de cupons)**.

Quanto às **taxas**, os títulos públicos podem ser **prefixados ou pós-fixados**. O título é prefixado quando já se conhece, no momento de aplicação, a taxa de juros nominal (total) da aplicação. Por exemplo, considere um título que paga 10% ao ano e vence em um ano. Ao fim desse período, o investidor terá ganho 10%. O que não se conhece de antemão é a taxa real da aplicação. Para saber qual é essa taxa, é preciso esperar até o vencimento e descontar a inflação do período.

Há também operações de renda fixa **pós-fixadas**, aquelas em que o investidor sabe qual é o indexador que determinará o valor futuro do investimento, mas não sabe qual será de fato a taxa de juros. Exemplo: um título público que paga a taxa básica de juros Selic acumulada no período e vence em um ano. Ao fim de um ano, o investidor saberá qual foi sua rentabilidade, a partir de qual foi a taxa Selic acumulada.

Outro tipo de operação de renda fixa é a **pós-fixada híbrida**, ou seja, a que possui uma parte prefixada e outra pós-fixada. Um exemplo bem conhecido são os títulos públicos chamados de Tesouro IPCA (ou NTN-B), que podem oferecer ao investidor uma remuneração real de, digamos, 5%, mais a variação do índice de inflação IPCA durante o período de investimento. Nesse caso, no momento de comprar o título, o investidor já sabe qual será sua rentabilidade real (acima da inflação). Não importa qual seja o IPCA acumulado, o investidor ganhará 5% a mais. No fim do período, ele saberá qual foi sua taxa nominal (IPCA + taxa real).

MEDIDAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS

Existem alguns termos relacionados a medidas dos títulos públicos que serão frequentemente usados nessa disciplina e devem ser definidos:

Valor de Mercado, Valor Presente ou Preço Unitário (PU) - é o valor de negociação do título no mercado. Em outras palavras, é o valor que o investidor pagará pelo título caso queira comprá-lo em determinada data.

Valor de Face ou Valor Nominal - é o valor de resgate do título em sua data de vencimento.

Data de vencimento - momento previsto para resgate do título, quando o investidor receberá seu valor de face contratado na ocasião do investimento. Esse valor de face inclui o principal (valor pago pelo título) mais os juros. Caso o investidor permaneça com o título até o vencimento, o valor que ele receberá será o valor de face. Se vender o título antes do vencimento, ele receberá o valor de mercado (que poderá ser maior ou menor que o valor de face).

Cupom - há títulos públicos como o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) que pagam juros periódicos ao investidor. Nesse caso, o cupom representa o valor dos juros. O valor do cupom é definido a partir de uma porcentagem calculada sobre o valor de face do título. Essa porcentagem é denominada taxa de cupom.

Taxa de cupom - taxa definida pelo emissor do título que, aplicada ao valor de face, determinará o valor dos cupons pagos periodicamente. Essa taxa não muda conforme as condições de mercado.

Yield to maturity (YTM) - é a rentabilidade prometida até o vencimento do título. Em outros termos, é a taxa de juros que remunera o investimento em determinado título público (a TIR do título público). Essa taxa muda conforme as condições de mercado.

MARCAÇÃO NA CURVA E MARCAÇÃO A MERCADO

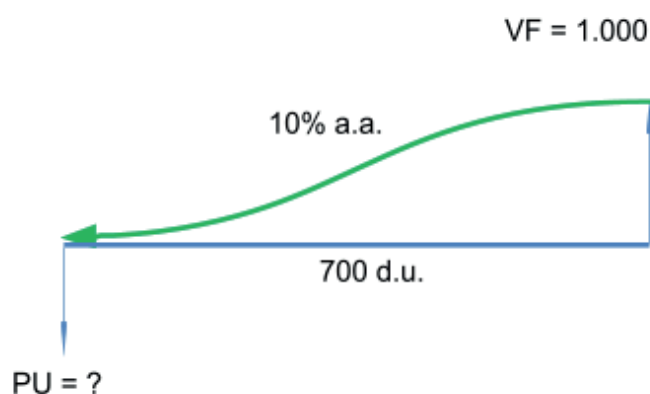
Para entendermos o conceito de **marcação na curva**, vamos recorrer a um exemplo.

Exemplo: Imagine que temos um título público prefixado com as seguintes características:

- Valor de face: R\$ 1.000
- Vencimento: 700 dias úteis
- YTM: 10% a.a.

Desejamos precificar esse título.

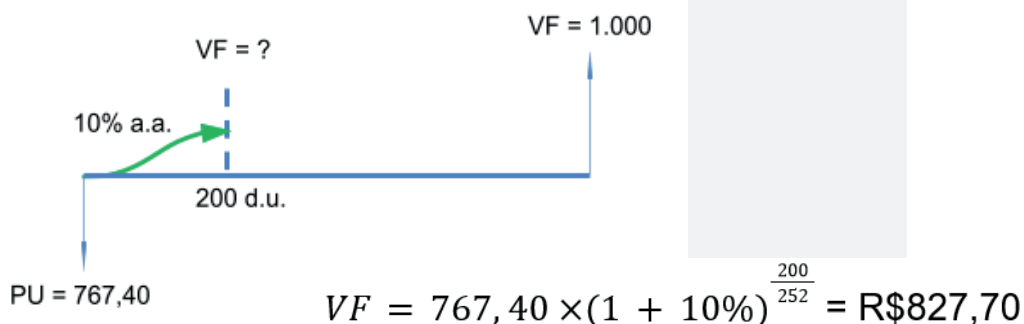
Para fazer isso, temos que trazer o valor de face ao valor presente.



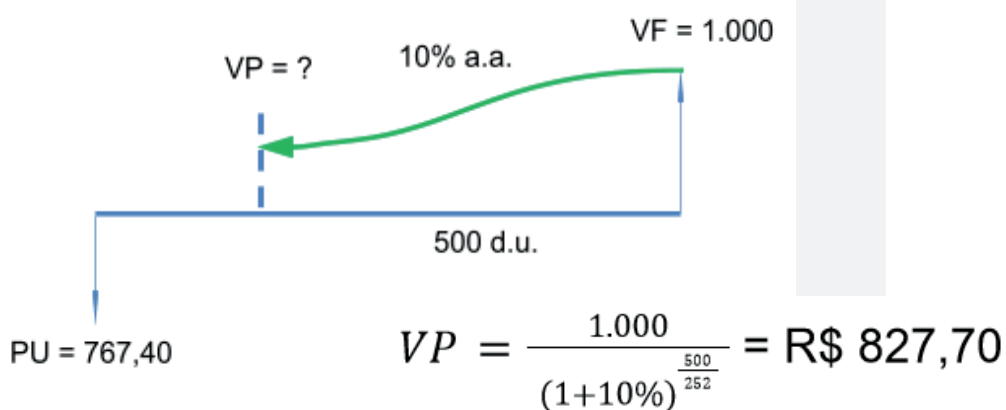
$$PU = \frac{VF}{(1+i)^n} \quad PU = \frac{1.000}{(1+10\%)^{\frac{700}{252}}} = \text{R\$ } 767,40$$

Portanto, pago R\$ 767,40 por um título para, após 700 dias úteis, receber R\$ 1.000. Isso equivale a uma rentabilidade de 10% ao ano.

Vamos imaginar que, após 200 dias úteis, desejamos saber qual será o valor da nossa aplicação mantendo a mesma taxa contratada, sem resgatar o papel. Para isso, uso a fórmula de valor futuro:



Também podemos chegar a esse valor trazendo o valor de face do título a “valor presente” na data de 200 dias úteis após o investimento. Como o título tem prazo de 700 dias úteis e se passaram 200 dias úteis, usaremos como prazo o que resta para o vencimento: 500 dias úteis.



Esse valor é chamado de **preço na curva**. Ele é definido como o valor que eu obtenho ao precificar o papel na taxa de juros inicialmente contratada, capitalizando do momento da compra até a data desejada. Ele não é o preço de compra que estará disponível para outros investidores naquele dia, e sim, uma referência interna para o investidor que detém o papel. Os cálculos que fizemos para obter o preço na curva (ou PU na curva) são a chamada **marcação na curva**.

IMPORTANTE: É necessário destacar que esse preço na curva pressupõe que o investidor vai ficar com o papel até o vencimento. Não é o preço pelo qual ele conseguiria vender o título no mercado. É um preço para o investidor, que serve apenas como uma referência, já que ele permanecerá com o título até o vencimento.

Conhecer o preço na curva é importante porque, se o investidor conferir o extrato de sua aplicação no título, não verá a informação do preço na curva, mas apenas o preço a mercado, que é o quanto estaria valendo o papel se o investidor o vendesse naquela data. Contudo, o investidor não consegue vender seu título antes do vencimento obtendo por ele o preço na curva. Entenderemos adiante por que isso acontece.

Agora, vamos entender a **marcação a mercado**.

Apesar de os títulos públicos serem ativos de renda fixa, isso não significa que seu valor não oscilará ao longo do tempo. Caso um investidor compre um título público híbrido, como a NTN-B, por exemplo, se ele vender o papel antes do vencimento, pode ser que receba uma rentabilidade maior ou menor do que a contratada na ocasião do investimento. Caso deseje obter exatamente a rentabilidade contratada, o investidor deve permanecer com o título até o vencimento.

O conceito de marcação a mercado (MaM ou MtM, em inglês, mark-to-market) é essencial para entendermos essa oscilação no preço dos títulos públicos. **Marcação a mercado é a atualização diária no preço de um título ao seu valor de mercado, para que o valor de um título, ou de uma carteira de títulos, reflita quanto o investidor efetivamente receberia caso os papéis fossem vendidos naquela data.**

A marcação a mercado é obrigatória no Brasil por determinação do Banco Central. O objetivo é dar ao investidor maior transparência com relação à evolução do preço de seus títulos.

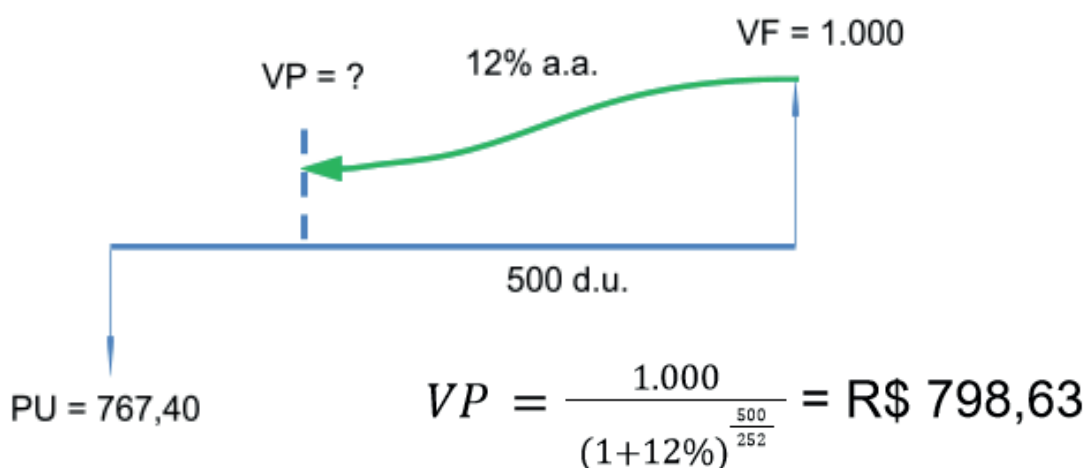
Para entendermos como funciona a marcação a mercado, vamos voltar ao exemplo anterior.

Exemplo: Temos o já apresentado título prefixado com taxa de 10% ao ano e vencimento em 700 dias úteis. Vamos imaginar que, passados 200 dias úteis da data em que o investidor comprou o título, o mercado esteja negociando esses títulos prefixados agora a 12% ao ano.

Caso o investidor deseje vender seu título, esse papel não terá atratividade, pois paga taxa de 10% ao ano, menor do que a taxa dos títulos oferecidos pelo mercado. Portanto, para conseguir vender seu título, o investidor terá de aceitar um preço menor.

Dessa situação podemos extrair a primeira relação importante entre a taxa de juros praticada no mercado e a taxa e o preço do título de um investidor. **Quando a taxa de juros do mercado sobe em relação à taxa do título do investidor, o preço a mercado do título do investidor cai em relação ao preço na curva (o preço que o investidor teria como referência se ficasse com o título até o vencimento).**

Para conhecer o preço de mercado do título do investidor, precisamos trazer o valor de face a valor presente, mas **usando a taxa de juros do mercado naquele momento**. No nosso exemplo, essa taxa é de 12% a.a.



Portanto, passados 200 dias úteis da data de investimento, o **preço na curva** (que serve apenas como referência para o investidor) seria de R\$ 827,70. Mas o investidor não consegue vender seu título a mercado por esse preço, já que os títulos do mercado pagam 12% ao ano e o dele paga 10% ao ano. O valor pelo qual ele conseguirá vender seu título a mercado nessa data será R\$ 798,63, o preço a mercado.

Se o investidor decidir vender o papel ao mercado por R\$ 798,63, qual terá sido a rentabilidade do período?

$$i = \frac{VF}{VP} - 1$$

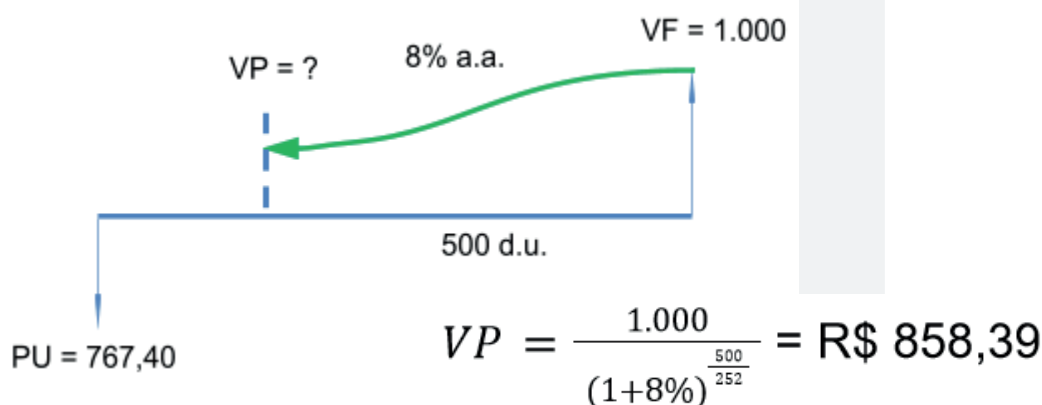
$$i = \frac{798,63}{767,40} - 1 = 4,07\% \text{ no período de 200 dias úteis.}$$

Essa taxa, expressa ao ano, seria:

$$\text{taxa ao ano} = (1 + 4,07\%)^{\frac{252}{200}} - 1 = 5,15\% \text{ ao ano.}$$

Ao vender seu título antes do vencimento, o investidor obtém uma rentabilidade inferior à que teria se resgatasse apenas no vencimento, porque a taxa de mercado subiu em relação à taxa do título que ele tinha em carteira.

O que aconteceria com o preço a mercado do título se a taxa tivesse caído, em vez de subir? Vamos imaginar que, 200 dias úteis após o investimento, a taxa de juros do mercado seja de 8% ao ano. Para calcular o PU do título, basta trazer o valor de face a valor presente pela taxa de 8%.



O preço de mercado, portanto, ficou maior em relação ao preço na curva. O mercado está negociando títulos que pagam 8% ao ano, mas o título do investidor paga 10%. Portanto, é natural que o preço suba.

Nesse caso, qual seria a rentabilidade ao período para o investidor caso ele vendesse o papel pelo preço de mercado?

$$i = \frac{858,39}{767,40} - 1 = 11,86\% \text{ no período de 200 dias úteis.}$$

Essa taxa, expressa ao ano, seria:

$$taxa\ ao\ ano = (1 + 11,86\%)^{\frac{252}{200}} - 1 = 15,16\% \text{ ao ano.}$$

Dessa situação podemos extrair a segunda relação importante entre a taxa de juros praticada no mercado e a taxa e o preço do título de um investidor. **Quando a taxa de juros do mercado cai em relação à taxa do título do investidor, o preço a mercado do título do investidor sobe em relação ao preço na curva (o preço que o investidor teria como referência se ficasse com o título até o vencimento).**

ESTRATÉGIAS COM TÍTULOS PÚBLICOS

A partir da nossa compreensão dessas duas importantes relações entre o preço do título e a taxa de juros, é possível obter ganhos interessantes no mercado de títulos públicos. Conforme a expectativa em relação ao movimento das taxas de juros, a estratégia para especular investindo em títulos públicos pode variar:

Expectativa	Estratégia
Acredito que a taxa de juros do mercado irá cair.	Compro hoje o papel. Sinônimos: "compro PU", "vendo taxa". Compro "barato" para vender "caro".
Acredito que a taxa de juros do mercado irá subir.	Vendo hoje o papel. Sinônimos: "vendo PU", "compro taxa". Vendo "caro" antes que fique "barato".

Essa lógica vale para qualquer título com componente prefixado. Pode ser um título puramente prefixado, ou um híbrido, que pague uma taxa real prefixada mais inflação.

As expectativas de inflação mais alta tendem a puxar as taxas dos títulos para cima, porque o mercado passa a esperar aumentos de taxa Selic meta pelo Banco Central.

Expectativas de piora de risco (como por exemplo piora do rating emitido pelas agências de classificação) puxam as taxas dos títulos públicos para cima.

Quanto mais longo o vencimento do título, mais oscilação de preço ele sofrerá.

IMPORTANTE: Se ficar com o título público até o vencimento, o investidor ganhará a taxa contratada no momento da compra.

Se resgatar o título antes do prazo (vender para o Tesouro), corro o risco de mercado, podendo conseguir um preço a mercado maior do que o preço na curva e até mesmo do que o preço pago (lucrando), ou um preço a mercado menor que o preço na curva e até mesmo do que o preço pago (tendo prejuízo).

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS TÍTULOS PÚBLICOS

Os principais títulos públicos de responsabilidade do Tesouro Nacional são:

- Letras do Tesouro Nacional (LTN) - na plataforma do Tesouro Direto, esses títulos recebem o nome de Tesouro Prefixado.
- Notas do Tesouro Nacional (NTN) - de três séries diferentes, B, C, D e F. Nesse curso, concentramos nossos estudos nas NTN's de séries B e F.
- Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - na plataforma do Tesouro Direto, esses títulos recebem o nome de Tesouro Selic.

Veja no quadro a seguir as principais características dos títulos públicos que estudaremos:

	Tesouro Prefixado (LTN)	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)	Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal)	Tesouro Selic (LFT)
Tipo de Título	Prefixado	Prefixado	Pós-fixado	Pós-fixado	Pós-fixado
Taxa	Nominal	Nominal	Real	Real	Nominal + Prêmio
Indexador	Não tem	Não tem	IPCA	IPCA	Selic
Taxa de Cupom	Não tem	10% a.a.	6% a.a.	Não tem	Não tem

PRECIFICAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS

A partir desta seção, consideramos os detalhes dos principais títulos do Tesouro, bem como aprenderemos a calcular o valor de mercado ou preço unitário (PU) de tais títulos, além de fazer projeções de taxas de juros para especular na renda fixa.

Precificação de Letra do Tesouro Nacional (LTN) - Tesouro Prefixado

A LTN ou Tesouro Prefixado é, como seu nome indica, um título prefixado sem pagamento de cupons periódicos. O valor desse título no vencimento (valor de face) é sempre de R\$ 1.000. Isso significa que esse título é sempre negociado **com deságio**, ou seja, por um valor de mercado sempre **menor** do que o valor de face, para, no vencimento, receber R\$ 1.000.

A marcação a mercado (ajuste para cálculo do valor de mercado ou preço unitário) é feita pela taxa de juro nominal esperada para determinado período.

A fórmula para o cálculo do valor de mercado (ou preço unitário) de uma LTN é a mesma fórmula usada para cálculo do Valor Presente de um fluxo de caixa, com algumas diferenças de nomenclatura:

Fórmula do Valor Presente:

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

Onde:

VP = Valor Presente

VF = Valor Futuro

n = prazo da operação

i = taxa de juros

Fórmula do PU (Valor de Mercado) de uma LTN:

$$PU = \frac{VN}{(1+i)^{\frac{du}{252}}}$$

Onde:

PU = Preço Unitário (ou Valor de Mercado) - o preço que será pago pelo título no momento do investimento

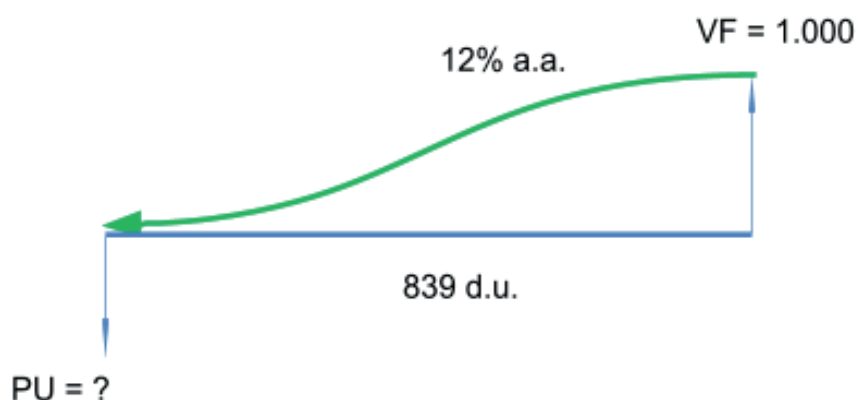
VN = Valor Nominal (ou Valor de Face) - o valor que será resgatado pelo investidor no vencimento do título. No caso da LTN, esse valor será sempre de R\$ 1.000.

i = taxa de juros do papel (yield to maturity)

du = dias úteis entre a data de liquidação (inclusive) e a data de vencimento de cada fluxo (exclusive)

Exemplo: Um investidor comprou uma LTN com YTM de 12% ao ano e vencimento em 839 dias úteis. Qual é o preço do papel?

O fluxo dessa operação pode ser representado graficamente da seguinte maneira:



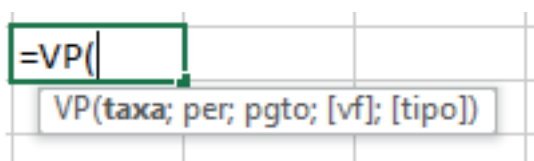
IMPORTANTE: No mercado de títulos públicos, a liquidação da operação ocorre um dia útil depois da emissão da ordem de compra ou venda do título. Isso significa que, se eu dou uma ordem de compra de LTN hoje, apenas no dia útil seguinte ela estará disponível para mim. Quando eu dou uma ordem de venda, apenas no dia seguinte o dinheiro estará disponível na minha conta.

Nos exercícios, sempre que for informado o prazo de vencimento em dias úteis, ele será contado a partir da liquidação da ordem, e não do dia em que a ordem foi enviada.

O cálculo do nosso exemplo será feito da seguinte forma:

$$VP = \frac{1.000}{(1+12\%)^{\frac{839}{252}}} = \text{R\$ } 685,70$$

No Excel, podemos calcular o PU da LTN usando a fórmula do “Valor Presente”. Basta digitar =VP em uma das células e inserir cada um dos parâmetros solicitados, a saber:



Taxa: a taxa de juros da LTN (também chamada de yield to maturity)

Per: o número de dias úteis da operação dividido por 252 (du/252)

Pgto: podemos deixar em branco, já que a LTN não paga fluxos intermediários

VF: valor futuro. É o valor de face do título. No caso da LTN, será sempre R\$ 1.000

Tipo: selecionamos a opção “0”, já que se trata de uma série postecipada de pagamentos

Precificação de Nota do Tesouro Nacional Série F (NTN-F) - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais

A NTN-F (Título Prefixado com Juros Semestrais) é um título semelhante à LTN nos seguintes aspectos:

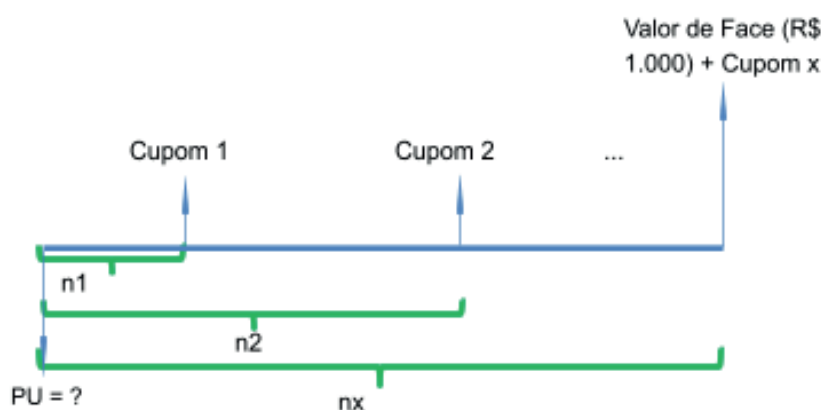
- Também é um título prefixado - no momento da aplicação, o investidor já sabe qual é a rentabilidade nominal contratada;
- Também tem valor de face (valor de vencimento) sempre de R\$ 1.000;
- A marcação a mercado é feita pela taxa de juro nominal esperada para determinado prazo;

A diferença é que a NTN-F paga cupom (juros) semestrais até o vencimento, antecipando, portanto, parte da rentabilidade do investidor. O valor dos juros pagos semestralmente é definido por uma taxa de juros chamada **taxa de cupom, que sempre é de 10% ao ano, que equivale a 4,88% ao semestre, e que incide sobre o valor de face (R\$ 1.000)**. Isso significa que o investidor receberá R\$ 48,808, aproximadamente, todo semestre, até o vencimento do título. **Os cupons são pagos sempre no dia 1º de janeiro e 1º de julho de cada ano.**

Essa taxa de cupom é sempre de 10% e **não tem relação com a taxa de rendimento do próprio título.**

Veremos a seguir a forma de precificação da NTN-F, mas já podemos adiantar que valerá a mesma regra da LTN: se eu comprar o título e a **taxa de juros subir, o preço a mercado cairá** (podendo ficar menor que o preço na curva e que o preço de compra). Se a taxa de juros cair, **o preço a mercado subirá.**

O fluxo de caixa de uma NTN-F até o seu vencimento pode ser representado pelo diagrama a seguir:



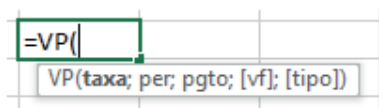
O cálculo do PU (valor presente) do título será feito usando a seguinte equação:

$$PU = \frac{Cupom\ 1}{(1+i)^{n1}} + \frac{Cupom\ 2}{(1+i)^{n2}} + \dots \frac{Cupom\ x}{(1+i)^{nx}}$$

Essa equação mostra que, para calcular o PU da NTN-F, **eu tenho que trazer a valor presente cada um dos fluxos de caixa do título: todos os pagamentos de cupom, mais o valor do resgate no vencimento (somado a um último cupom, que também é pago no vencimento).**

No Excel, podemos calcular o PU da NTN-F usando a fórmula do Valor Presente (VP). Basta digitar “=VP” em uma das células e inserir as variáveis solicitadas.

Terei de usar a fórmula VP para cada um dos pagamentos de cupom do título e para o valor de resgate. **É importante lembrar que, no resgate, recebo os R\$ 1.000 mais o pagamento do último cupom, de R\$ 48,808, totalizando R\$ 1.048,808.**



Taxa: a taxa de juros da NTN-F (também chamada de “yield to maturity”)

Per: o número de dias úteis entre o fluxo e a data presente, dividido por 252 (du/252)

Pgto: podemos deixar em branco

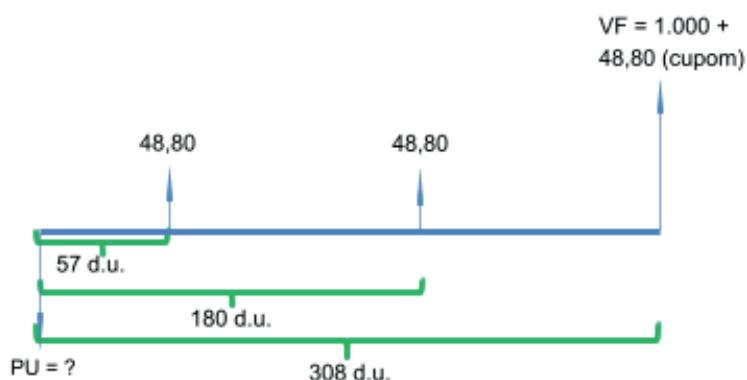
VF: o valor do fluxo

Tipo: podemos selecionar a opção “0”

Exemplo: Comprei uma NTN-F com YTM de 13% ao ano em outubro de 2022.

O primeiro cupom da operação será pago em 57 dias úteis a partir da data de liquidação da ordem, em janeiro de 2023. O segundo cupom será pago 180 dias úteis após a liquidação da ordem, em 1º de julho de 2023. O terceiro cupom será pago em 1º de janeiro de 2024, no vencimento do título, 308 dias após a liquidação da ordem.

A operação pode ser representada pelo diagrama a seguir:



Traremos todos esses fluxos a valor presente usando a taxa de juros do título (não confundir com a taxa de cupom, que é de 10% ao ano ou 4,88% ao semestre).

O cálculo do PU, portanto, usando a equação já apresentada, será:

$$PU = \frac{48,808}{(1+13\%)^{\frac{57}{252}}} + \frac{48,808}{(1+13\%)^{\frac{180}{252}}} + \frac{1048,808}{(1+13\%)^{\frac{308}{252}}} = 995,48$$

No Excel, traremos cada um dos fluxos a valor presente:

Fluxo 1: Cupom de R\$ 48,808, pago 57 dias úteis após a liquidação

Cupom	48,80
YTM	13%
Per 1 (du)	57
Ano (du)	252
pgto	0
VP	=VP(D6;D7/D8;D9;D5;)

VP = R\$ 47,48

Fluxo 2: Cupom de R\$ 48,808, pago 180 dias úteis após a compra

Cupom	48,808
YTM	13%
Per 1 (du)	180
Ano (du)	252
pgto	0
VP	=VP(G6;G7/G8;G9;G5;)

VP = R\$ 44,73

Fluxo 3: Cupom de R\$ 48,808 + Valor de Face de R\$ 1.000, pagos 308 dias úteis após a compra

Cupom	1048,808
YTM	13%
Per 1 (du)	308
Ano (du)	252
pgto	0
VP	=VP(J6;J7/J8;J9;J5;)

VP = 903,28

Tendo calculado o valor presente de todos os fluxos, basta somá-los, e chegamos ao PU do título:

PU = 47,48 + 44,73 + 903,28 = **R\$ 995,48**

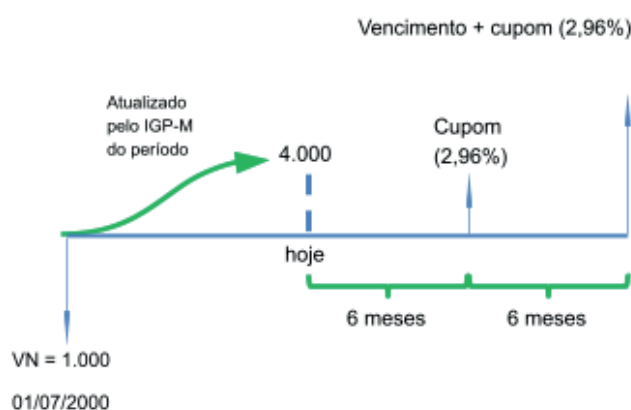
PRECIFICAÇÃO DE TÍTULOS PÓS-FIXADOS: CONCEITOS

A precificação dos títulos pós-fixados é possível, mas envolve mais etapas em comparação com a precificação dos prefixados. Nos títulos pós, não sabemos qual será o valor futuro para poder trazê-lo a valor presente pela YTM do título. Para fazer isso, contudo, precisamos entender o racional de um título pós-fixado.

Exemplo: considere um título que foi criado em 1º de julho do ano 2000. O valor nominal desse papel, naquela data, era de R\$ 1.000. Esse título pagava uma taxa híbrida de 5% ao ano (real) mais inflação corrigida pelo IGP-M (um dos principais índices de inflação do mercado brasileiro, calculado pela Fundação Getúlio Vargas). Digamos que na data de hoje, esse valor corrigido pelo IGP-M do período seja de R\$ 4.000. Esse valor é chamado de Valor Nominal Atualizado (VNA).

Vamos considerar ainda que, seis meses a partir de hoje, o papel pagará um cupom e, um ano a partir de hoje, haverá o pagamento de mais um cupom e o vencimento do título. A taxa de cupom é de 6% ao ano, ou 2,96% ao semestre, aproximadamente.

O fluxo desse título pode ser representado da seguinte forma:



O primeiro obstáculo com o qual nos deparamos na precificação é o fato de que não conhecemos qual será o valor do cupom, porque ele incidirá sobre o VNA no futuro. Esse VNA será conhecido apenas na data de pagamento do cupom, já que ele será o resultado dos R\$ 4.000 atualizados pelo IGP-M até a data. Não sabemos qual será o IGP-M acumulado, e o uso de projeções do IGP-M fariam com que houvesse diversos preços diferentes (porque há várias projeções diferentes de IGP-M no mercado).

O que sabemos com certeza é que o valor do título, a partir do qual calcularemos o valor do cupom, será:

$$VNA_{\text{futuro}} = VNA_{\text{presente}} \times (1 + IGPM_{\text{acumulado}})^n$$

Se você assumir que sua amostra é representativa da população, cometerá um erro estatístico relevante.

$$VP = \frac{VNA_{presente} \times (1 + IGPM_{acumulado})^n}{(1 + YTM)^n}$$

Contudo, sabemos que a YTM é uma taxa nominal. Para darmos o próximo passo, precisamos recordar a fórmula de Fisher:

$$taxa\ nominal = (1 + inflação) \times (1 + taxa\ real)$$

Portanto, podemos substituir $(1 + YTM)^n$ por $(1 + inflação)^n (1 + taxa\ real)^n$, lembrando que a inflação é medida pelo IGP-M:

$$VP = \frac{VNA_{presente} \times (1 + IGPM_{acumulado})^n}{(1 + IGPM_{acumulado})^n \times (1 + taxa\ real)^n}$$

Como a divisão de $(1 + IGPM_{acumulado})^n$ pelo mesmo fator no denominador é igual a 1, ficamos com:

$$VP = \frac{VNA_{presente} \times 1}{(1 + taxa\ real)^n}$$

A taxa real nós conhecemos, é a taxa prefixada do título, combinada desde a aplicação.

Na metodologia de precificação oficial, usa-se um artifício matemático para expressar o Valor Presente em função de uma porcentagem. Multiplica-se o numerador da fração por 100 e divide-se toda a fração também por 100.

$$VP = \frac{\frac{VNA_{presente} \times 100}{(1 + taxa\ real)^n}}{100}$$

O valor de $\frac{100}{(1+taxa\ real)^n}$ É chamado de **cotação**.

Portanto, a fórmula genérica de precificação de um título pós-fixado é:

$$PU \text{ (ou VP)} = \frac{VNA_{presente} \times cotação}{100}$$

E o valor de face do papel será considerado 100. Isso não significa que o valor será de R\$ 100. O número 100 significa **"100% do principal atualizado pela inflação"**. Ou seja, o investidor não sabe exatamente o valor, em Reais, que receberá ao fim da aplicação, mas sabe com certeza que receberá 100% do Valor Nominal atualizado pela inflação.

PRECIFICAÇÃO DA NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE C (NTN-C)

Veremos a partir de agora a precificação dos títulos pós-fixados, sendo que o primeiro título que estudaremos será a Nota do Tesouro Nacional Série C (NTN-C). Esse título deixou de ser emitido pelo governo em 2006, mas ainda é encontrado no mercado secundário, portanto, veremos como precificá-lo.

A NTN-C é um título híbrido que paga uma taxa **real** de juros mais uma **correção da inflação** medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), índice de preços calculado pela Fundação Getúlio Vargas. A composição dessa taxa real mais a correção da inflação nos dá a rentabilidade **nominal** do título.

A rentabilidade nominal só será conhecida do investidor **quando o título vencer**, ou na **venda do papel a mercado antes do vencimento**. Isso porque a taxa real é prefixada, contratada no ato da compra. A correção da inflação é **pós-fixada**, e será conhecida depois.

Vamos estudar a precificação da NTN-C por meio de um exemplo.

Exemplo: Imagine que você deseja precificar uma NTN-C que tem uma YTM real de 6,64% ao ano mais a inflação medida pelo IGP-M. Esse título foi comprado no dia 22 de janeiro do ano XX e vence em 1º de julho do ano seguinte. A liquidação da compra é feita em D+1, portanto, todos os cálculos serão feitos considerando o dia 23 de janeiro. A taxa de cupom da NTN-C é de 6% ao ano e esse título paga cupons semestrais, sempre em 1º de janeiro e 1º de julho.

Para sabermos a taxa de cupom ao semestre, basta calcularmos a taxa equivalente:

$$i_{quero} = (1 + i_{tenho})^{\frac{n_{quero}}{n_{tenho}}} - 1$$

$$i_{quero} = (1 + 6\%)^{\frac{1}{2}} - 1 = 2,9563\%$$

OBS: ao executar as contas no Excel, trabalhe com todas as casas decimais. Aqui, arredondaremos os cálculos para facilitar a visualização.

O valor de face do título é 100. Lembre-se de que não significa R\$ 100 e sim **“100% do principal atualizado pela inflação”**.

O cálculo do PU desse título é feito a partir da fórmula:

$$PU = \frac{VNA_{\text{presente}} \times \text{cotação}}{100}$$

A cotação é o fluxo futuro trazido a valor presente. O VNA presente são os 1.000, valor do título quando ele foi criado, em 01/07/2000, corrigido pelo IGP-M até a data da liquidação da operação. O VNA é calculado por algumas instituições, por exemplo, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e pode ser encontrado na página da associação na internet. O site do Tesouro Nacional também fornece essa informação.

O VNA é informado - tanto pela Anbima quanto pelo Tesouro - todo dia 1º de cada mês. Se a liquidação do título foi feita no dia 23 de janeiro, então, o VNA que usaremos é o informado no dia 1º de janeiro do ano XX. Nessa data, o VNA foi de 2.929,98. Porém, não podemos usar esse valor para a conta, pois estamos no dia 23. Se usarmos o valor do dia 1º de janeiro, ele estará defasado. Portanto, precisamos atualizar o VNA presente, informado em 1º de janeiro, para o dia 23 de janeiro, pelo IGP-M.

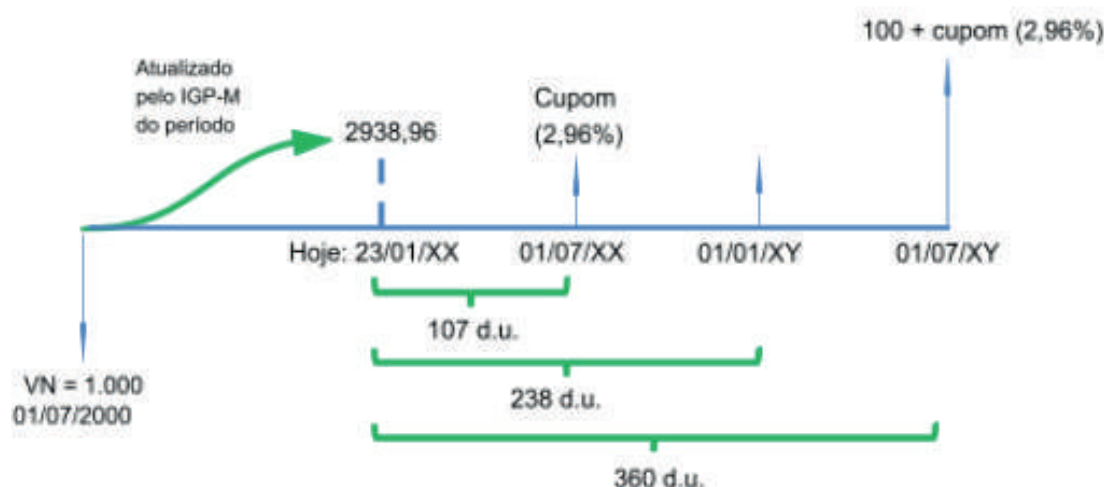
Nessa etapa, encontramos uma limitação: o IGP-M é um índice mensal, e não diário. Portanto, não temos um valor desse índice para o dia 23 de janeiro. O próximo cálculo do IGP-M só será conhecido no dia 1º de fevereiro. Para resolver esse problema, usaremos a projeção de IGP-M calculada pela Anbima. Todo mês, ela divulga 3 projeções. Usaremos a que estiver mais próxima da data de liquidação da operação.

No nosso exemplo, vamos considerar que a projeção da Anbima para o IGP-M em janeiro é de 0,48% ao mês. A projeção vale para o mês todo, portanto, teremos que fazer um ajuste e calcular a inflação “pro rata” para 23 dias.

Atenção: Exclusivamente **para o cálculo do VNA atualizado**, e **apenas no mercado primário**, usaremos dias corridos. Nos demais cálculos e para o cálculo do VNA atualizado no mercado secundário, usaremos dias úteis.

$$VNA \text{ para dia 23} = 2929,98 \times (1 + 0,48\%)^{\frac{23}{31}} = 2.938,96$$

Já conhecemos o valor do VNA presente. Agora, precisamos calcular a cotação. Para isso, vamos analisar o fluxo de pagamentos do título:



O cupom é calculado multiplicando o valor de face do título, que é 100, pela taxa de cupom. Portanto, o cupom é de 2,96. Isso não significa que são R\$ 2,96 reais, e sim, que teremos 2,96% do VNA presente corrigido pela inflação.

Traremos a valor presente todos os fluxos, usando como taxa de desconto a YTM real do título, que é de 6,64% e somaremos esses valores presentes:

$$\text{VP do fluxo 1} = \frac{2,96}{(1+6,64\%)^{\frac{107}{252}}}$$

$$\text{VP do fluxo 2} = \frac{2,96}{(1+6,64\%)^{\frac{238}{252}}}$$

$$\text{VP do fluxo 3} = \frac{102,96}{(1+6,64\%)^{\frac{360}{252}}}$$

$$\text{VP total (cotação)} = \frac{2,96}{(1+6,64\%)^{\frac{107}{252}}} + \frac{2,96}{(1+6,64\%)^{\frac{238}{252}}} + \frac{102,96}{(1+6,64\%)^{\frac{360}{252}}} = 99,58$$

Agora, sabendo que o VNA presente é de 2.938,96 e a cotação é de 99,58, podemos calcular o PU do título:

$$\text{PU} = \frac{\text{VNA}_{\text{presente}} \times \text{cotação}}{100}$$

$$\text{PU} = \frac{2.938,96 \times 99,58}{100} = 2.927,63$$

Isso significa que, no dia 22 de janeiro, você deu uma ordem de compra de uma NTN-C e pagou por ela 2.927,63, valor liquidado no dia 23 de janeiro. Você mantém o título em carteira e chega o dia 1º de julho. Vamos imaginar que o IGP-M acumulado até essa data tenha sido tal que o VNA no dia seja de 3.000. Como esse é o dia de pagamento de cupom, você receberá 2,96% de 3.000. Ou seja, cairá aproximadamente R\$ 88,80 na sua conta da corretora.

Precificação da Nota do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) - Tesouro IPCA+

Agora, veremos o processo de precificação da Nota do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal), também chamada de Tesouro IPCA+.

A NTN-B é um título que paga uma taxa real de juros mais uma correção da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice de preços oficial usado pelo governo brasileiro para definir as metas de inflação. A composição dessa taxa real mais a correção da inflação nos dá a rentabilidade nominal do título.

A rentabilidade nominal desse título só será conhecida do investidor quando o título vencer, ou na venda do papel a mercado antes do vencimento. Isso porque a taxa real é prefixada, contratada no ato da compra. A correção da inflação é pós-fixada, e será conhecida depois. Ao investir em uma NTN-B, sabemos apenas que ganharemos uma taxa real acima da inflação, mas não conhecemos o valor que resgataremos ao fim do período de aplicação.

A precificação de uma NTN-F, ou de uma LTN, consiste em trazer o valor de face (valor futuro, de R\$ 1.000) a valor presente e, no caso de haver pagamento de cupons semestrais (NTN-F), trazemos cada um desses fluxos também a valor presente.

O processo de precificação da NTN-B é semelhante, já que também envolve trazer fluxos futuros a valor presente. Porém, como esses fluxos não são inteiramente conhecidos, já que temos apenas a rentabilidade real, mas não conhecemos a inflação futura, usaremos alguns artifícios para calcular o PU da NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DA NTN-B PRINCIPAL

- Título Pós-fixado sem pagamento de Cupom
- Paga juros reais + variação do IPCA
- Sua marcação a mercado é feita pela taxa de juros real pela qual o título está sendo negociado mais a variação passada do IPCA

A fim de entendermos o cálculo do PU (valor de mercado) da NTN-B Principal, vamos recorrer a um exemplo.

Exemplo: Você comprou uma NTN-B Principal em 29 de janeiro do ano XX, com as seguintes características:

- **Liquidação em D+1, ou seja, 30 de janeiro.**
- **Vencimento em 2645 dias úteis.**
- **Último VNA disponível: 2.363,026594.**
- **YTM: 7,44%.**
- **Projeção de inflação de 0,64%.**

O princípio para o cálculo do PU da NTN-B Principal é semelhante ao da NTN-C, com a única diferença de que a NTN-B Principal não paga cupons periódicos:

$$PU = \frac{VNA_{\text{presente}} \times \text{cotação}}{100}; \text{ e Cotação} = \frac{100}{(1+i)^n}$$

Vamos começar pelo cálculo do VNA.

Na NTN-C, o VNA é atualizado todo dia 1º de cada mês. No caso da NTN-B (título que paga cupom) e da NTN-B Principal (não paga cupom), ele é atualizado todo dia 15 de cada mês. Portanto, no nosso exemplo, o VNA mais recente foi divulgado no dia 15 de janeiro.

Esse VNA de janeiro foi calculado da seguinte forma: o VNA do dia 15 de dezembro atualizado pelo IPCA do mês de dezembro. Portanto, ele corresponde a uma inflação já realizada, e usá-lo em nossos cálculos criará uma imprecisão. Logo, precisamos atualizar o VNA do dia 15 de janeiro usando a projeção de IPCA para janeiro divulgada pela Anbima.

O Valor Nominal Atualizado, por definição, **começa sempre em R\$ 1.000 na data-base**, ou seja, na **emissão do título público**. Esse valor é, então, corrigido mensalmente pelo IPCA, sempre no dia 15 de cada mês, até o vencimento do papel.

A NTN-B do nosso exemplo, no dia 15/07/2000, tinha um Valor Nominal de R\$ 1.000. Um mês depois, no dia 15/08/2000, os R\$ 1.000 foram corrigidos tendo como base a inflação do mês de julho de 2000. No dia 15/09/2000, houve nova correção, baseada na inflação do mês de agosto de 2000. Esse processo continuou ao longo do tempo, **até chegar ao dia 15/01/20XX**, quando houve nova atualização, baseada na inflação de dezembro do ano anterior.

No dia 15/01/XX, o VNA divulgado foi de R\$ 2.363,026594. Esse valor, portanto, é nosso último Valor Nominal Atualizado disponível. Na fórmula para cálculo do VNA, ele é representado por **VNA_{último disponível}**. Ele pode ser obtido no site do Tesouro Direto, em “Balanço e Estatísticas”, na seção “Valor Nominal Atualizado (VNA)”.

Contudo, não basta saber o **VNA_{último disponível}**, porque a compra do título público foi feita em 29/01/XX, com liquidação em D+1. Logo, o **VNA_{último disponível}** não corresponde à realidade. É preciso atualizar esse VNA, que vale para o dia 15/01/XX, até o dia 30/01, data da liquidação da operação.

Essa atualização não pode ser feita, porque ainda não conhecemos qual será a inflação medida pelo IPCA entre o dia 15/01/XX e o dia 29/01/XX. A informação disponível é a **projeção do IPCA para o mês de janeiro**, informação que pode ser obtida no site da Anbima. Essa projeção será usada no cálculo do VNA. A projeção usada sempre será **do mesmo mês da última atualização do VNA**. Como o último VNA disponível é o de janeiro, usaremos a projeção de inflação para janeiro.

É preciso fazer ainda um **ajuste proporcional da projeção de inflação**. A projeção do IPCA para janeiro considera, na verdade, a inflação entre 15/01/XX e 15/02/XX. Mas os cálculos são para o dia 30/01/XX, dia da liquidação da operação de compra da NTN-B. **Exclusivamente para esse ajuste, trabalharemos com períodos de dias corridos. Para todos os demais cálculos, usaremos dias úteis.**

De 15/01/XX a 15/02/XX, período para o qual vale a projeção do IPCA, temos **31 dias corridos**. E de 15/01/XX a 30/01/XX, período para o qual nós desejamos calcular a projeção do IPCA proporcional, consideraremos **15 dias corridos**.

A projeção do IPCA para janeiro (de 15/01 a 15/02) é de 0,64%, como vimos no exemplo proposto.

Dessa forma, o cálculo do VNA será feito da seguinte forma:

$$VNA = 2.363,02 \times (1 + 0,64\%)^{\frac{15}{31}} = 2.370,33$$

Agora precisamos calcular a cotação.

Assim como no caso da NTN-C, vamos considerar que o valor de face da NTN-B Principal será de 100. Isso não significa que o valor será de R\$ 100. O número 100 significa "100% do principal atualizado pela inflação". Ou seja, o investidor não sabe exatamente o valor, em Reais, que receberá ao fim da aplicação, mas sabe com certeza que receberá **100% do Valor Nominal atualizado pela inflação**.

Assim, o artifício usado no cálculo da **cotação** é trazer o número 100 a valor presente usando como taxa de desconto **a taxa real de juros da NTN-B Principal**.

Considerando nosso exemplo, temos:

$$Cotação = \frac{100}{(1 + 7,44\%)^{\frac{2645}{252}}} = 47,08$$

Agora podemos calcular o PU:

$$PU = \frac{2.370,33 \times 47,08}{100} = 1.116,06$$

Precificação da Nota do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) - Tesouro IPCA+ Com Juros Semestrais

Passaremos a considerar agora a precificação da Nota do Tesouro Nacional Série B (NTN-B), chamada no Tesouro Direto de Tesouro IPCA+ Com Juros Semestrais. Esse título é bastante semelhante à NTN-B Principal. A única diferença é que NTN-B paga juros (cupom) semestral, enquanto a NTN-B Principal paga os rendimentos apenas no resgate da aplicação.

Características da NTN-B:

- Título Pós-fixado com pagamento de Cupom
- A NTN-B paga juros reais + variação do IPCA
- A sua marcação a mercado é feita pela taxa de juros real pela qual o título está sendo negociado mais a variação passada do IPCA

Assim como no caso da NTN-B Principal, para calcular o PU do título, teremos de calcular o VNA e a cotação. Vamos começar pelo VNA. Para isso, recorreremos a mais um exemplo.

Exemplo: você comprou uma NTN-B Principal no dia 03 de julho do ano XX, com liquidação da operação em D+1 (dia 4 de julho). O vencimento do título é no dia 15 de agosto do ano seguinte. A YTM do título era de 5,60% ao ano. O VNA do dia 15 de junho (o mais recente divulgado) era de 3.229,08. Esse valor resulta do VNA inicial do título na data de sua criação, 15/07/2000, no valor de 1.000. O VNA de 1.000 foi atualizado pelo IPCA até o dia 03 de julho do ano XX, quando atingiu o valor de 3.229,08.

A projeção do IPCA para julho era de 0,15%. A fórmula para cálculo do PU é:

$$PU = \frac{VNA_{\text{presente}} \times \text{cotação}}{100}$$

Precisamos calcular o VNA presente e a cotação. Vamos começar pelo cálculo do VNA presente que, no nosso exemplo, é o $VNA_{04 \text{ jul}}$.

O último VNA disponível é o do dia 15 de junho. Ele reflete a inflação de 15 de maio até 15 de junho. Por isso, preciso atualizá-lo até o dia 04 de julho.

$$VNA_{04 \text{ jul}} = VNA_{15 \text{ jun}} \times (1 + IPCA_{\text{proj jun}})^n$$

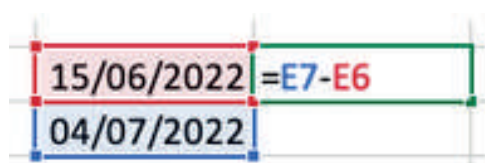
$$VNA_{15 \text{ jun}} : 3.229,08$$

$$IPCA_{\text{proj jun}} : 0,15\%$$

Número de dias corridos de 15 de junho a 04 de julho: 19

Número de dias corridos entre 15 e junho e 15 de julho: 30

Dica: para saber exatamente o número de dias corridos entre uma data e outra, basta subtrair uma data da outra no Excel:



Temos, portanto:

$$VNA_{04 jul} = 3.229,08 \times (1 + 0,15\%)^{\frac{19}{30}} = 3.232,15.$$

Agora vamos ao **cálculo da cotação**.

O cálculo da **Cotação** consiste em trazer a valor presente, pela taxa de rentabilidade do próprio título (não confundir com a taxa de cupom do título), cada um dos fluxos de pagamentos, inclusive o último (cupom + 100).

$$Cotação = \frac{Cupom\ 1}{(1+i)^{\frac{n1}{252}}} + \frac{Cupom\ 2}{(1+i)^{\frac{n2}{252}}} + \dots + \frac{Cupom\ x+100}{(1+i)^{\frac{nx}{252}}}$$

- Cupom 1 e Cupom 2 são exemplos de cupons pagos semestralmente pelo título.

- Cupom x é o último pagamento de cupom, que acontece no vencimento do título. Nessa data, o investidor receberá um fluxo de 100, como acontece com a NTN-B Principal. Lembre-se de que esse número não representa R\$ 100, e sim, **100% do Valor Nominal Atualizado pela inflação**.

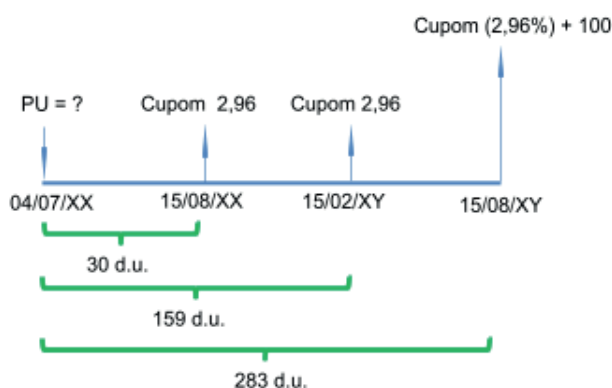
- A taxa de cupom **sempre será de 6% ao ano, ou 2,9563% ao semestre (nos exemplos, arredondamos para 2,96%, como fizemos com a NTN-B Principal e a NTN-C. No Excel, recomendamos o uso de todas as casas decimais)**. Portanto, **o valor de cada cupom será de 100 x 2,9563%, ou seja, 2,9563**.

- n = dias úteis entre a data de liquidação da operação de compra do título e a data de vencimento de cada fluxo

- i = YTM do título

No caso da NTN-B, o vencimento sempre acontece no dia 15 de maio ou dia 15 de agosto. Se o título vence em 15 de maio, então, os cupons semestrais são pagos sempre em 15 de maio e 15 de novembro. Se o título vence em 15 de agosto, os cupons são pagos sempre em 15 de agosto e 15 de fevereiro.

O título do nosso exemplo vence no dia 15/08 do ano seguinte ao da compra. Portanto, o fluxo de caixa pode ser esquematizado assim:



$$VP\ do\ fluxo\ 1 = \frac{2,96}{(1+5,60\%)^{\frac{30}{252}}}$$

$$VP\ do\ fluxo\ 2 = \frac{2,96}{(1+5,60\%)^{\frac{159}{252}}}$$

$$VP\ do\ fluxo\ 3 = \frac{102,96}{(1+5,60\%)^{\frac{283}{252}}}$$

$$VP\ total\ (cotação) = \frac{2,96}{(1+5,60\%)^{\frac{30}{252}}} + \frac{2,96}{(1+5,60\%)^{\frac{159}{252}}} + \frac{102,96}{(1+5,60\%)^{\frac{283}{252}}} = 102,63$$

Agora, podemos calcular o PU:

$$PU = \frac{VNA_{\text{presente}} \times \text{cotação}}{100}$$

$$PU = \frac{3.232,15 \times 102,63}{100} = 3.317,44$$

Precificação da Letra Financeira do Tesouro (LFT) ou Tesouro Selic

Passaremos agora à precificação do último título público que estudaremos em nossa disciplina, que é a Letra Financeira do Tesouro (LFT), também chamada de Tesouro Selic na plataforma do Tesouro Direto.

A LFT tem as seguintes características:

- É um Título Pós-Fixado, sem pagamento de cupom.
- Pagamento bullet, ou seja, o principal mais os juros são pagos no vencimento.
- Sua rentabilidade segue a variação acumulada da **taxa Selic efetiva** diária acrescida, se houver, de ágio ou deságio no momento da compra.

Assim como acontece com a NTN-B e a NTN-B Principal, a LFT parte do Valor Nominal de R\$1.000 em sua emissão (03/07/2000), e vai sendo atualizada pela taxa Selic diária até o vencimento.

O cálculo do Preço Unitário (PU) da LFT guarda semelhanças com o cálculo do PU das NTN-B. É necessário calcular, inicialmente, o **VNA** e a **cotação** para, a partir desses valores, chegar ao **PU**.

A lógica de precificação da LFT é semelhante à dos demais títulos pós-fixados que estudamos:

$$PU = \frac{VNA_{\text{presente}} \times \text{cotação}}{100}$$

O VNA presente é a atualização do VNA inicial de 1.000 na data de 03/07/2000 pela taxa Selic diária até a data de nosso interesse.

A cotação é dada pela fórmula:

$$\text{Cotação} = \frac{100}{(1+i)^n}$$

Esses “100” representam o valor de face do título, mas não equivalem a R\$ 100, e sim, 100% do VNA atualizado até a data de vencimento do papel.

Vamos conhecer o processo de precificação da LFT a partir de um exemplo.

Exemplo: você deseja precificar uma LFT que é negociada com um prêmio (também chamado de spread) de 0,20% ao ano. O vencimento ocorre em 1.250 dias úteis. A data de compra é 08/03/XX, com liquidação é em D+1.

Primeiro, **faremos o cálculo do VNA:**

No dia 03/07/2000, o título valia R\$ 1.000. Precisamos atualizar esse valor até 08/03/XX, que é a data da compra.

O Banco Central oferece em seu site uma ferramenta que faz o cálculo da Selic acumulada entre duas datas. Basta inserir as datas na calculadora e o resultado é o chamado Fator Selic. Esse fator equivale a “1+taxa Selic acumulada”.

O Fator Selic efetiva acumulado é disponibilizado no site do Banco Central, em uma ferramenta específica para esse cálculo. Na imagem a seguir temos um exemplo de cálculo da Selic acumulada entre o dia 03/07/2000 e dia 08/03/2022.

Reiniciar CONSULTAR

☒ Período(*)

Data inicial
03/07/2000

Data final
08/03/2022

(*) Inclui a taxa referente à data inicial e exclui a final

No campo **data inicial**, sempre preencheremos com 03/07/2000, data da primeira emissão de LFT. No campo **data final**, inserimos a data da operação de compra da LFT. No nosso exemplo, a data é o dia em que desejamos calcular o PU. No nosso exemplo, seria 03/08/XX (um ano qualquer, usado apenas para exemplo de cálculo). Na sequência, clicamos no botão **Consultar**, acima dos campos de inserção das datas.

O resultado exibido pela calculadora do Banco Central já efetua automaticamente a operação $(1 + \text{taxa Selic acumulada até } 08/03/20XX)$, o Fator Selic. Vamos considerar que, em nosso exemplo, o Fator Selic seja de 10,115248.

Assim, calculamos:

$$VNA_{presente} = 1.000 \times (1 + Selic_{acumulada \text{ até } 08/03/XX})$$

Mas ainda é necessária outra etapa antes do resultado do VNA presente. Quando efetuamos o cálculo acima, nosso resultado mostra uma Selic acumulada até o dia 08/03, dia da compra do papel. A liquidação da operação, contudo, ocorre no dia seguinte (D+1), portanto, é necessário acumular o VNA por mais um dia. Como ainda não conhecemos qual será a Selic efetiva do dia 09/03, usaremos a **taxa Selic meta**, expressa em base dia (1/252). No nosso exemplo, vamos considerar que a Selic meta está em 13% ao ano.

Portanto, nosso cálculo de VNA será:

$$VNA_{presente} = 1.000 \times (1 + Selic_{acumulada \text{ até } 08/03/XX}) \times (1 + Selic \text{ Meta})^{\frac{1}{252}}$$

$$VNA_{presente} = 1.000 \times (10,115248) \times (1 + 13\%)^{\frac{1}{252}} = R\$ 10.120,155$$

Na sequência, **calculamos a Cotação**:

$$Cotação = \frac{100}{(1+i)^n}$$

A taxa usada para trazer os 100 a valor presente será a "taxa do papel", que, para a LFT, é o spread, ou prêmio oferecido. No nosso exemplo, essa taxa é de 0,20% ao ano.

$$Cotação = \frac{100}{(1+0,20\%)^{\frac{1255}{252}}} = 99,0099$$

E por fim, **calculamos o PU**

$$PU = \frac{VNA \times Cotação}{100}$$

$$PU = \frac{10.120,155 \times 99,0099}{100} = 10.019,94$$

Note que sempre que a LFT for negociada com taxa 0,0%, o **PU será o próprio VNA**.

FATORES QUE INFLUENCIAM AS TAXAS DE JUROS

Ao longo dos nossos estudos dos títulos públicos, temos visto que, em caso de venda do papel antes do vencimento, o preço a mercado que será obtido pelo investidor pode sofrer oscilações, em função do movimento das taxas de juros dos títulos.

Por isso, se um investidor considera negociar títulos públicos antes do vencimento para maximizar seus resultados, é importante que ele conheça os principais fatores que influenciam as taxas de juros. Desse modo, ao observar cada um desses fatores, será possível estimar a tendência das taxas e, portanto, a tendência dos preços dos títulos, para tomar a melhor decisão com relação à negociação dos títulos.

Os fatores que influenciam as taxas de juros são:

- Prazo
- Expectativas em relação à inflação
- Risco

Analisaremos detalhadamente cada um desses fatores:

PRAZO

O primeiro fator que afeta a taxa de juros é o prazo. Quanto maior ele for, maior será a taxa de juros do título, mantendo tudo o mais constante. Podemos considerar o seguinte exemplo: você emprestou dinheiro para uma pessoa que é uma boa pagadora, pelo prazo de um ano, a uma certa taxa de juros.

Agora imagine o mesmo empréstimo, para a mesma pessoa, mas agora pelo prazo de 10 anos. Você abrirá mão desse dinheiro por mais tempo. O sacrifício financeiro que você terá de fazer será maior, pois você só receberá seu dinheiro de volta daqui a 10 anos. Nesse tempo, você poderia ter consumido ou investido o valor para receber juros. Por isso, você cobra uma taxa maior.

No caso do Tesouro, vale o mesmo raciocínio. Se o prazo para vencimento do título for mais longo (ou seja, seu empréstimo para o governo será por um tempo maior), a taxa de juros que você vai receber será maior. O título que vence daqui a 5 anos provavelmente terá uma taxa de juros maior do que o título que vence daqui a 1 ano.

Há, porém, outros fatores que influenciam a taxa de juros.

EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À INFLAÇÃO

Outra variável que influencia o movimento das taxas de juros são as expectativas macroeconômicas, ou mais especificamente, as expectativas em relação à inflação. A ideia é a seguinte: quanto maior a inflação, mais juros o investidor vai exigir para aplicar seus recursos em títulos públicos.

Imagine que a inflação é de 20% ao ano. Seria difícil para o governo tentar obter recursos junto aos investidores oferecendo uma taxa de juros de 15% ao ano. Nesse caso, o investidor vai ganhar 15% ao ano em termos nominais, mas a inflação vai tirar parte desse ganho.

A tendência é que o investidor exija pelo menos uma taxa que recupere as perdas de poder de compra causadas pela inflação. Assim, quanto maior a inflação, maior a taxa de juros dos títulos.

Essa expectativa inflacionária estará embutida nas expectativas em relação à taxa Selic. Já vimos que o Banco Central usa a taxa **Selic meta** como instrumento de política monetária, para manter a inflação sob controle. Se a intenção do Banco Central é fazer com que a inflação caia, ele aumenta progressivamente a taxa Selic meta e usa as operações de open market (além de outros recursos) para fazer com que a taxa **Selic efetiva** convirja para a meta.

Se a inflação está em um patamar considerado adequado, ou até mesmo mais baixo do que o ideal, o Banco Central reduz progressivamente a taxa Selic meta e usa as operações de open market para fazer com que a taxa Selic efetiva convirja para a meta.

As taxas de juros dos títulos públicos - lembre-se de que cada título tem suas características e sua taxa de juros - tendem, de modo geral, a sofrer forte influência da taxa Selic. Contudo, a intensidade da influência da taxa Selic do momento é bem pequena. As expectativas do mercado com relação ao comportamento das taxas de juros é que influenciam de maneira intensa as taxas dos títulos públicos.

Se os analistas e investidores do mercado avaliam que a inflação está saindo do controle, suas projeções passam a considerar que o Banco Central aumentará progressivamente os juros. Essas projeções influenciam as expectativas do mercado, e essas expectativas vão impactando as taxas de juros dos títulos, antes mesmo que as altas na taxa Selic aconteçam efetivamente.

Portanto, é importante que os investidores em títulos públicos que desejam obter ganhos negociando os papéis antes do vencimento observem os sinais e tendências de movimentos da inflação e da taxa Selic, para aproveitarem os movimentos de alta ou de queda.

O mercado financeiro, de modo geral, está sempre atento às divulgações de índices e projeções de inflação, que dão uma ideia da tendência dos preços. Outra fonte importante de informação são as atas de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Nessas reuniões, o Copom decide aumentar, manter ou reduzir a taxa Selic meta. Uma semana depois, o comitê divulga a ata da reunião em que aquela decisão foi tomada. Esse documento mostra detalhes da decisão e aponta também qual deve ser a tendência do Banco Central nas próximas reuniões. O comunicado do Copom sobre a decisão quanto à taxa Selic, divulgado no dia da reunião, também é observado com atenção pelo mercado, pois a autoridade monetária geralmente dá sinais de qual deve ser o movimento da taxa Selic nas próximas reuniões.

O único caso em que o movimento das taxas de juros influencia pouco na negociação antes do vencimento é o da LFT (Tesouro Selic), já que esse título é corrigido diariamente pela taxa Selic efetiva, podendo apresentar um pequeno ágio ou deságio na venda antes do vencimento, mas nada que se compare ao que pode acontecer com o preço a mercado das NTN-Bs, da LTN e da NTN-F.

RISCO

A taxa de juros exigida pelos investidores em títulos públicos tende a aumentar quanto maior for o risco do ambiente econômico. As agências internacionais de classificação de risco, como Fitch, Moody's e Standard & Poor's emitem avaliações sobre o nível de risco de crédito dos governos de vários países, inclusive o Brasil. Essas avaliações resultam em uma nota, o chamado rating, que identifica o nível de risco de aquele país não pagar a dívida que tem com os investidores detentores de títulos públicos.

Se uma dessas agências (ou todas elas) reduz o rating do Brasil, isso significa que o risco de crédito aumentou. Não significa que irá necessariamente acontecer, mas a probabilidade se tornou um pouco maior. Logo, os investidores exigirão uma taxa de juros maior para aceitar o risco de aplicarem seus recursos nos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional.

Esse risco de calote por parte do governo é, em geral, muito baixo, considerando o caso do Brasil. Nas maiores economias do mundo, como Estados Unidos, Alemanha, dentre outras, o risco de inadimplência do governo é praticamente nulo. No mercado brasileiro, os títulos públicos são considerados como referência de aplicações livres de risco e, portanto, ao investir em ativos de renda variável (com risco bem maior), os investidores exigirão que o retorno supere o dos títulos públicos, no mínimo.

Assim, um aumento do risco no ambiente econômico eleva as chances de uma alta na taxa de juros, influenciando também as expectativas do mercado quanto ao movimento da taxa, com impacto na rentabilidade dos títulos públicos.

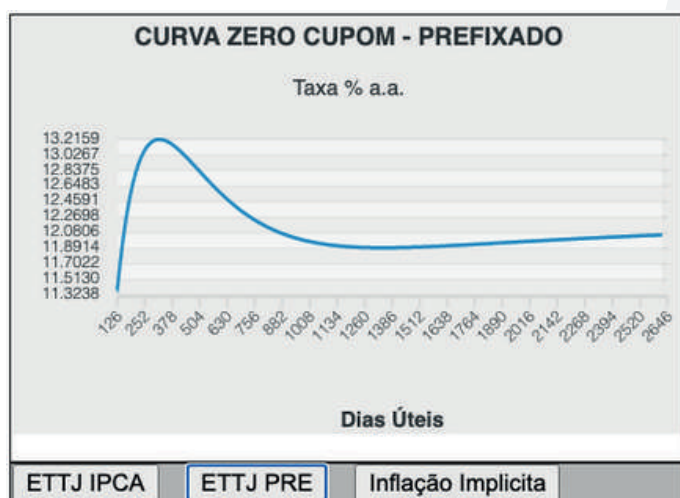
PROJEÇÃO DA TAXA DE JUROS E CURVA DE JUROS

Como já vimos, cada título público tem a sua taxa de juros para cada prazo de vencimento. A LTN (Tesouro Prefixado), por exemplo, tem uma taxa de juros diferente da taxa da NTN-B Principal (Tesouro IPCA+). E uma LTN que vence em determinada data tem taxa diferente de outra LTN com vencimento distinto.

As diferentes taxas de juros para diferentes vencimentos ao longo do tempo podem ser expressas graficamente por uma curva de retorno que chamamos de estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ). Temos, portanto, várias **estruturas a termo de taxa de juros no Brasil**, já que cada tipo de título tem sua própria curva.

A referência padrão para as ETTJs de cada título prefixado é a ETTJ do contrato futuro de DI. Trata-se de um contrato futuro negociado na B3, a bolsa brasileira, em que as partes montam posições compradas ou vendidas para expectativas do movimento das taxas de juros. (Veremos mais detalhes sobre esse contrato futuro em módulos posteriores).

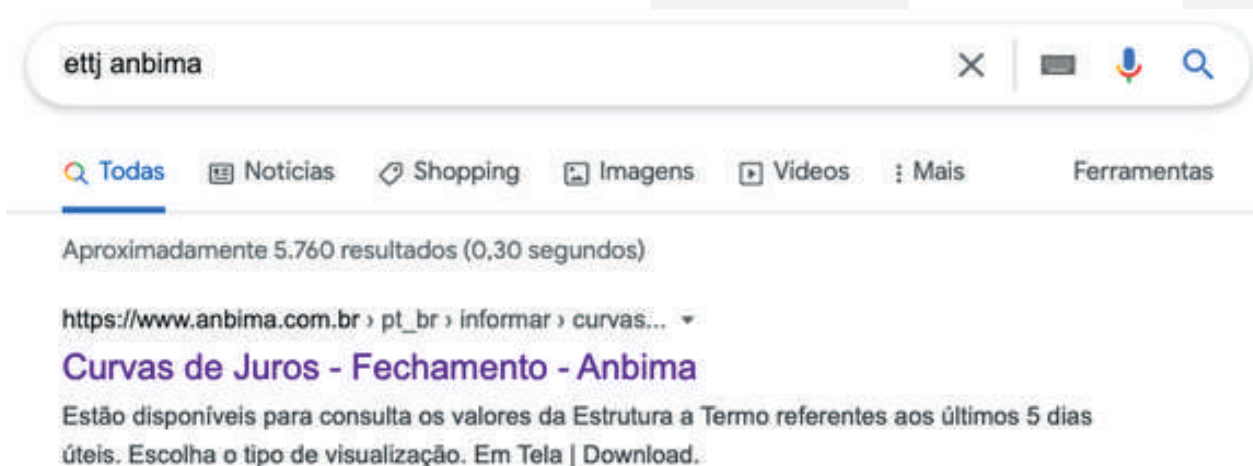
A ETTJ de cada título mostra em dado instante a taxa de juros para cada prazo de vencimento. O gráfico da ETTJ pode assumir várias formas. Uma delas está representada na figura a seguir:



O gráfico acima representa a ETTJ para títulos prefixados, como a LTN e a NTN-F, para os contratos futuros de DI.

A ETTJ é um indicativo da expectativa do mercado quanto ao movimento das taxas de juros no futuro, que embute também as expectativas do mercado para a inflação e a percepção do mercado quanto ao risco. Portanto, observá-la pode dar ao investidor uma melhor perspectiva na hora de escolher qual título comprar e, se for o caso, qual o melhor momento para vender antes do vencimento.

A ETTJ pode ser encontrada no site da Anbima. Basta digitar “ETTJ Anbima” no Google e clicar no primeiro resultado.



Em seguida, deixamos marcada a opção “Em Tela”, selecionamos a data de consulta e clicamos em “Consultar”.

Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada

ATENÇÃO: Devido a um erro operacional as curvas de juros de fechamento do dia 23/07/21 foram republicadas às 22:05 do mesmo dia.

Estão disponíveis para consulta os valores da Estrutura a Termo referentes aos últimos 5 dias úteis.

Escolha o tipo de visualização

Em Tela

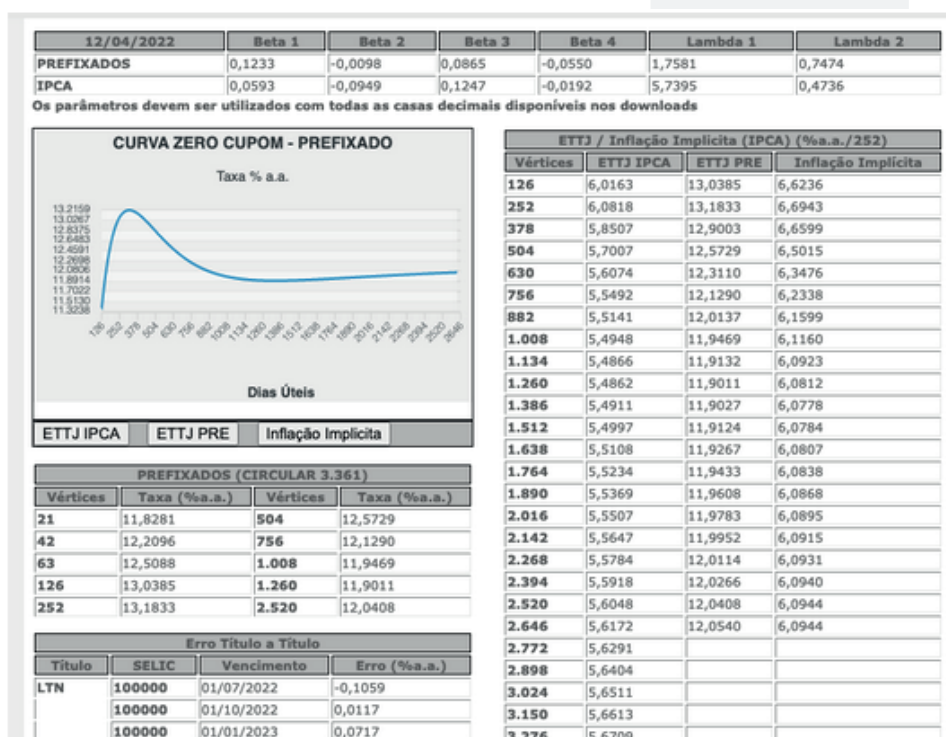
Download

Entre com a data da consulta (ddmmaaaa)

12/04/2022

Consultar

Como resultado, visualizamos a curva de juros e as projeções para diferentes vencimentos, tanto da taxa pré quanto das taxas das NTN-B (IPCA).



TAXA SPOT E TAXA FORWARD

A **taxa spot** (também chamada de taxa à vista) é aquela que conhecemos hoje e que está projetada para um período no futuro. Ela começa hoje e vai até um vencimento futuro. Já a **taxa forward** é aquela que começa no futuro e vai até um período ainda mais adiante no futuro.

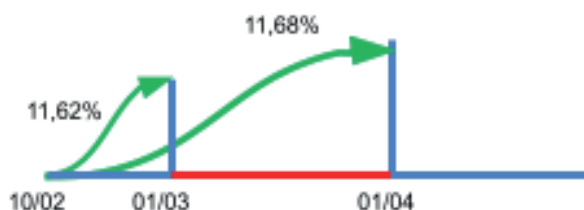
Para entendermos melhor, vamos a um exemplo.

Exemplo: Imagine que hoje é dia 10 de fevereiro. Você olha a curva de juros e vê que existe um vencimento para 01/03 (13 dias úteis) com taxa de 11,62%. Isso significa que, se você comprar um título prefixado hoje e ficar com ele até o vencimento, no dia 01/03, terá recebido uma taxa equivalente a 11,62% ao ano. Essa é uma **taxa spot**. Ela começa hoje e vai até um vencimento no futuro.

A curva mostra a você as seguintes taxas spot:

Vencimento	Taxa a.a.	Dias úteis
01/03	11,62%	13
01/04	11,68%	34

A representação gráfica desses vencimentos é:



Suponha que você deseja conhecer qual seria a taxa de juros para o período entre 01/03 e 01/04 (21 dias úteis). Essa é uma **taxa forward**. Ela começa no futuro (estamos em 10/02) e termina em um ponto ainda mais distante (01/04). Para conhecermos essa taxa, representada pela seção em vermelho no gráfico, precisamos “subtrair” a taxa do período de 10/02 a 01/04 da taxa do período de 10/02 a 01/03. Esse processo é chamado de **interpolação linear** de taxas.

Temos de tomar dois cuidados ao efetuar essa operação. Primeiro, não podemos simplesmente subtrair as taxas. Devemos dividir o fator $(1+taxa)$ da taxa mais longa pelo fator da taxa mais curta.

Segundo, como estamos trabalhando com períodos em dias úteis, temos de expressar as taxas também em dias úteis. Sendo assim, calculamos:

$$Taxa\ forward_{mar-abr} = \frac{(1+11,68\%)^{\frac{34}{252}}}{(1+11,62\%)^{\frac{13}{252}}} = 0,9276\%$$

Essa taxa é para o período de 21 dias úteis, entre 01/03 e 01/04. Expressa ao ano, a taxa será de:

$$taxa\ ao\ ano = (1 + 0,9276\%)^{252/21} - 1 = 11,72\%$$

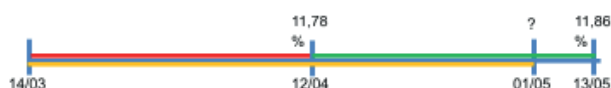
INTERPOLAÇÃO DE TAXAS (FLAT FORWARD)

Veremos agora uma técnica de interpolação de taxas conhecida como “flat forward”. Ela nos ajudará a obter as taxas de juros para datas no futuro, sobre as quais não temos informações.

Exemplo: Hoje é dia 14/03 e você deseja saber a taxa de juros para o dia 01/05 (33 dias úteis). As informações que você possui são:

Taxa para o dia 12/04 (21 dias úteis): 11,78%, representada pela linha vermelha.

Taxa para o dia 13/05 (42 dias úteis): 11,86%, representada pela linha azul.



É possível calcular a taxa forward do dia 12/04 até o dia 13/05 (representada pela linha verde). Basta usar a técnica que aprendemos na sessão anterior.

Depois, assumiremos que essa taxa ficará constante (flat) durante todo o período de 12/04 a 13/05. Portanto, o último passo será acumular a taxa do dia 14/03 ao dia 12/04 (representada pela linha vermelha) com a taxa entre o dia 12/04 e o dia 01/05.

$$Taxa\ forward_{12\ abr\ a\ 13\ mai} = \frac{(1+11,86\%)^{\frac{42}{252}}}{(1+11,78\%)^{\frac{21}{252}}} - 1 = 0,95\% \text{ ao período.}$$

Transformamos essa taxa em base ano:

$$taxa\ ao\ ano = (1 + 0,95\%)^{252/21} - 1 = 11,95\%$$

Agora podemos acumular a taxa do dia 14/03 ao dia 12/04 com a taxa entre o dia 12/04 e o dia 01/05. Para isso, devemos lembrar que de 12/04 a 01/05 temos 12 dias úteis.

$$taxa_{01\ mai} = (1 + 11,78\%)^{\frac{21}{252}} \times (1 + 11,95\%)^{\frac{12}{252}} - 1 = 1,4763\%$$

Transformamos essa taxa em base ano:

$$\text{taxa ao ano} = (1 + 1,4763\%)^{252/33} - 1 = 11,84\%$$

Nós aprendemos, na disciplina de Matemática Financeira, a interpolação linear de taxas. Ela é uma das técnicas de interpolação, junto com a que acabamos de aprender (flat forward).

A interpolação flat forward é a mais usada no mercado brasileiro e a linear, no mercado americano.

DURATION DE MACAULAY

A Duration de uma carteira ou de um título é uma medida de risco. Ela pode ser definida como **o prazo médio de vencimento dos pagamentos dessa carteira ou desse título**. A Duration também é chamada de Duration de Macaulay, em homenagem ao matemático Frederick Macaulay, que concebeu essa medida.

Considere o seguinte exemplo: você investiu em um título público prefixado, uma LTN, que vencerá daqui a 5 anos. Hoje você compra esse título por um valor menor do que R\$ 1.000, para receber exatamente R\$ 1.000 no vencimento. **Qual o prazo médio de recebimento desse título?**

A resposta é óbvia: como receberei um único fluxo de R\$ 1.000 daqui a 5 anos, o prazo médio de recebimento desse título é de **5 anos**.

Agora imagine que você investiu em um título público prefixado que paga cupons (juros) semestrais (NTN-F), e que vencerá daqui a 5 anos. Você receberá cupons semestrais de aproximadamente R\$ 48,80 e, no vencimento, receberá R\$ 1.000 mais um cupom de R\$ 48,80. **Qual o prazo médio dos pagamentos desse título?**

A resposta não é exatamente 5 anos, porque, ao receber os pagamentos de cupom semestrais, você terá antecipado parte da rentabilidade. Por antecipar o recebimento de parte dos juros, o prazo médio desse título será menor do que 5 anos.

Para calcular a duration de um título com pagamento de cupom, ou mesmo a duration de uma carteira com vários títulos, será preciso calcular uma média ponderada dos prazos de vencimento de todos os cupons de um título ou de todos os títulos de uma carteira. Essa média ponderada considerará os prazos de vencimento e também o valor presente de cada cupom ou de cada título.

Note que os fluxos da NTN-F não terão a mesma importância. Por exemplo, o último fluxo, de R\$ 1.000 mais o cupom de R\$ 48,80, é mais importante do que os demais por ter um valor muito maior. E o cupom que eu recebo hoje é mais importante do que o que receberei daqui a seis meses, pois o valor do dinheiro muda ao longo do tempo e ter dinheiro hoje é melhor do que ter dinheiro depois.

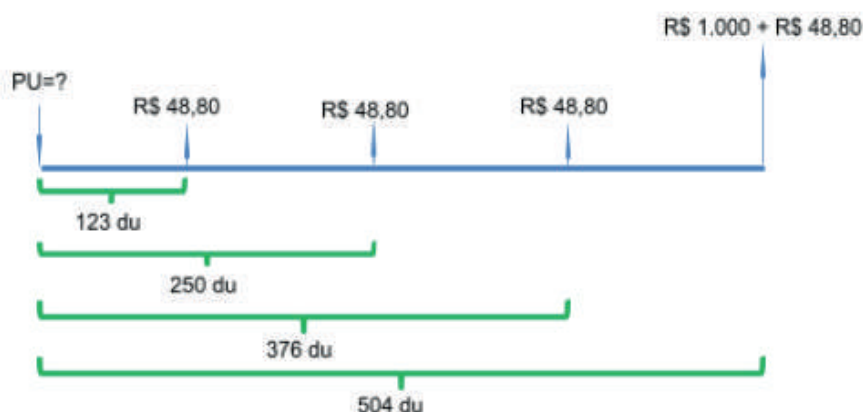
Portanto, para calcular a Duration, teremos que atribuir importância, ou **pesos** a cada um dos fluxos. O cálculo dessa medida, então, trata-se de uma **média ponderada**.

A Duration é considerada uma medida de risco dos títulos públicos (e privados também) porque, como já vimos, títulos com prazo mais longo são mais arriscados do que títulos que vencem em um prazo menor. A ideia vale também para o prazo médio (duration) do título ou da carteira.

Para entendermos o cálculo da Duration, imagine o seguinte título: uma NTN-F com YTM de 12% ao ano e os seguintes prazos para pagamentos de cupom:

- cupom 1: 123 dias úteis
- cupom 2: 250 dias úteis
- cupom 3: 376 dias úteis
- cupom 4: 504 dias úteis

A taxa de cupom da NTN-F, como já vimos, é de 10% ao ano, ou 4,88% ao semestre. Essa taxa é fixa. Essa taxa incide sobre o valor de face, que é de R\$ 1.000 para produzir o valor do cupom: R\$ 48,80. O fluxo de caixa desse título pode ser representado graficamente da seguinte forma:



Para precificar esse título, trazemos todos os fluxos a valor presente.

$$VP \text{ cupom } 1 = \frac{48,80}{(1+12\%)^{\frac{123}{252}}} = 46,18$$

$$VP \text{ cupom } 2 = \frac{48,80}{(1+12\%)^{\frac{250}{252}}} = 43,62$$

$$VP \text{ cupom } 3 = \frac{48,80}{(1+12\%)^{\frac{376}{252}}} = 41,22$$

$$VP \text{ cupom } 4 = \frac{1048,80}{(1+12\%)^{\frac{504}{252}}} = 836,10$$

Somando todos os valores presentes, temos o PU do título, que é de 967,12.

Temos, portanto:

Dias	Fluxo	Fluxo a VP
123	48,80	46,18
250	48,80	43,62
376	48,80	41,22
504	1048,80	836,10
PU do título =		967,12

Agora, atribuiremos o peso de cada fluxo em relação ao valor total do título. Basta dividir o Valor Presente de cada fluxo pelo valor presente total (o PU) do título.

Dias (t)	Fluxo	Fluxo a VP	W (peso)
123	48,80	46,18	4,8%
250	48,80	43,62	4,5%
376	48,80	41,22	4,3%
504	1048,80	836,10	86,5%
PU do título =		967,12	

Em seguida, multiplicamos o peso de cada fluxo pelo prazo, para tirar a média ponderada:

Dias (t)	Fluxo	Fluxo a VP	W (peso)	W x t
123	48,80	46,18	4,8%	5,89
250	48,80	43,62	4,5%	11,27
376	48,80	41,22	4,3%	16,62
504	1048,80	836,10	86,5%	435,72
PU do título =		967,12		

A Duration (média ponderada) será a soma de todas as parcelas wxt:

Dias (t)	Fluxo	Fluxo a VP	W (peso)	W x t
123	48,80	46,18	4,8%	5,89
250	48,80	43,62	4,5%	11,27
376	48,80	41,22	4,3%	16,62
504	1048,80	836,10	86,5%	435,72
PU do título =		967,12	Duration =	468 dias úteis

Portanto, na média, vou receber todo o fluxo da NTN-F em 468 dias úteis. Para calcular a Duration em anos, basta dividir o resultado por 252:

$$468 \div 252 = 1,86 \text{ ano.}$$

Quanto menor for a Duration de um título, menor será o risco dele, pois o investidor, na média, receberá os fluxos em um prazo mais curto.

Se dividirmos a Duration de Macaulay por $(1 + YTM)$, obtemos a chamada **Duration Modificada**. No nosso exemplo, a Duration Modificada seria:

$$Duration\ Modificada = \frac{Duration\ de\ Macaulay}{(1 + YTM)}$$

$$Duration\ Modificada = \frac{1,86}{(1 + 12\%)} = 1,66$$

(usamos a Duration de 1,86 porque a YTM está expressa em base ano).

A Duration Modificada indica **a sensibilidade do preço de um título ao movimento da taxa de juros**. O título do nosso exemplo tem Duration Modificada de 1,66. A interpretação desse dado é a seguinte: **a cada 1% de variação na taxa de juros do papel, o preço do título terá variação de 1,66%**. Se o YTM do papel subir de 12% para 13%, o PU a mercado do papel cairá 1,66%.

Assim, **quanto maior a Duration Modificada, maior o risco do título**, porque maior será a oscilação do preço a cada movimento de 1% na taxa de juros. Além disso, **quanto maiores e mais frequentes forem os cupons**, menor será a Duration (maior antecipação dos pagamentos) e menos arriscado será o título. E **quanto menor** for a YTM (a taxa do título), mais efeito terá a Duration sobre o preço do título.